
Un corrigé de l'examen du 7 mai 2024

Exercice 1. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R = 1$.

1. Son domaine de convergence E est donc inclus dans $[-1, 1]$. Or $x = -2$ n'est pas dans $[-1, 1]$ donc pas dans E . La série numérique $\sum_{n \geq 0} (-2)^n a_n$ diverge donc.
2. La série entière dérivée $\sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1}$ a même rayon de convergence $R = 1$ que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$. Donc son domaine de convergence contient $] -1, 1[$. Comme $\frac{1}{2} \in] -1, 1[$, la série $\sum_{n \geq 0} n a_n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ converge.

Exercice 2.

Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie par :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad u_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x e^{-x\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}.$$

1. Pour $x = 0$, on a $u_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$. Donc la série $\sum_{n \geq 1} u_n(0)$ converge.

Pour x fixé > 0 , on a $u_n(x) = (-1)^{n-1} |u_n(x)|$ donc la série $\sum_{n \geq 1} u_n(x)$ est alternée. Les termes $\frac{1}{\sqrt{n}}$ et $e^{-x\sqrt{n}}$ sont décroissants en n , donc la suite $(|u_n(x)|)_{n \geq 1}$ est décroissante (en n). De plus, il est clair que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x e^{-x\sqrt{n}}}{\sqrt{n}} = 0$. Par le critère des séries alternées, la série numérique $\sum_{n \geq 1} u_n(x)$ converge.

On a montré que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. (Remarquez qu'on peut montrer qu'elle converge absolument !)

2. a) Soit $n \geq 1$. On étudie les variations de la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $v_n(x) = |u_n(x)| = \frac{x e^{-x\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$. On a

$$\left(x e^{-x\sqrt{n}}\right)' = e^{-x\sqrt{n}}(1 - x\sqrt{n})$$

On en déduit que v_n est strictement croissante sur $[0, 1/\sqrt{n}]$ et strictement décroissante sur $[1/\sqrt{n}, +\infty[$ avec $v_n(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} v_n(x) = 0$ grâce aux croissances comparées.

b) On en déduit que $\|u_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |u_n(x)| = v_n(1/\sqrt{n}) = \frac{1}{n}e^{-1}$.

Comme la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|u_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = e^{-1} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est une série de Riemann divergente (c'est la série harmonique !), la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.

3. a) Par contre, grâce au bonus du critère des séries alternées, on sait que pour tout $x \in [0, +\infty[$,

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k-1} v_k(x) \right| \leq v_{n+1}(x) \\ &\leq \sup_{x \in [0, +\infty[} (v_{n+1}(x)) = v_{n+1}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right) = \frac{1}{n+1}e^{-1} \end{aligned}$$

On en déduit $\|R_n\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{n+1}e^{-1} \rightarrow 0$ quand n tend vers $+\infty$. On a montré que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

b) Les fonctions u_n sont clairement toutes continues sur $[0, +\infty[$ et on vient de montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$. On en déduit que la fonction somme S est continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3.

1. La fonction y définie sur l'intervalle ouvert de convergence $] -R, R[$ par $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est de classe C^∞ sur $] -R, R[$ et on a, pour tout $x \in] -R, R[$, $y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$. On a donc :

$$\begin{aligned} y'(x) - xy(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+1} \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} (m+1) a_{m+1} x^m - \sum_{m=1}^{+\infty} a_{m-1} x^m \\ &= a_1 + \sum_{n=1}^{+\infty} ((n+1) a_{n+1} - a_{n-1}) x^n. \end{aligned}$$

Si la fonction y est solution de (E) sur $] -R, R[$ alors $a_1 + \sum_{n=1}^{+\infty} ((n+1) a_{n+1} - a_{n-1}) x^n = 1$ pour tout $x \in] -R, R[$, autrement dit, par unicité du développement en série entière,

$$a_1 = 1 \quad \text{et, pour tout } n \geq 1, \quad (n+1) a_{n+1} - a_{n-1} = 0.$$

Par ailleurs, on a $0 = y(0) = a_0$.

2. On appelle (H_p) la propriété $a_{2p} = 0$ et $a_{2p+1} = \frac{2^p p!}{(2p+1)!}$. On va démontrer par récurrence sur p que (H_p) est vraie pour tout p entier naturel.

Initialisation : il est clair que (H_0) est vrai car $a_0 = 0$ et $\frac{2^0 0!}{1!} = 1 = a_1$.

Hérédité : on suppose (H_n) vrai. On a : $2(n+1)a_{2(n+1)} = (2n+2)a_{2n+2} = a_{2n} = 0$ donc $a_{2(n+1)} = 0$. On a aussi : $a_{2(n+1)+1} = a_{2n+3} = \frac{a_{2n+1}}{2n+3} = \frac{2(n+1)a_{2n+1}}{(2n+3)(2n+2)} = \frac{2(n+1)2^n n!}{(2n+3)(2n+2)(2n+1)!} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(2(n+1)+1)!}$.

On en déduit que (H_{n+1}) est vrai, et on conclut par récurrence.

3. On a donc $y(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{2p+1} x^{2p+1} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{2^p p!}{(2p+1)!} x^{2p+1}$. Pour déterminer son rayon de convergence, on peut utiliser le critère de d'Alembert :

$$\frac{a_{2p+3}|x|^{2p+3}}{a_{2p+1}|x|^{2p+1}} = |x|^2 \frac{1}{2p+3} \rightarrow 0 \quad \text{quand } p \rightarrow +\infty.$$

On en déduit que cette série entière converge (absolument) pour tous les x réels. Son rayon de convergence vaut donc $R = +\infty$.

On a montré que si l'équation admet une solution série entière de rayon de convergence non nul, celle-ci ne peut être que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $y(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{2^p p!}{(2p+1)!} x^{2p+1}$. Réciproquement, la série entière $\sum_{p \geq 0} \frac{2^p p!}{(2p+1)!} x^{2p+1}$ possédant un rayon de convergence infini, sa fonction somme y est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et on peut "remonter les calculs" : on voit qu'elle est l'unique solution DSE en 0 de l'équation différentielle qui vérifie $y(0) = 0$.

Exercice 4. On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$.

1. a) La série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ s'écrit $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ avec $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. On a $\frac{a_{n+1}}{a_n} =$

$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = \sqrt{\frac{1}{1+1/n}} \rightarrow 1 = l$ quand $n \rightarrow +\infty$. On en déduit que le rayon de convergence de la série entière vaut $R = 1/l = 1$.

- b) Pour $x = 1$, on considère la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ qui est une série de

Riemann divergente. Pour $x = -1$, on considère la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

qui est une série alternée. Comme la suite $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante qui converge vers 0, le critère des séries alternées dit que $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.

c) Comme on a $R = 1$, on sait que le domaine de convergence E de cette série entière vérifie $] -1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$. Le b) nous apprend que $1 \notin E$ et $-1 \in E$. On en déduit que $E = [-1, 1[$.

2. On a l'encadrement $\frac{x^n}{n} \leq \frac{x^n}{\sqrt{n}} \leq x^n$ pour tout $n \geq 1$ et tout $x \geq 0$. Par

ailleurs, on sait que pour tout $x \in] -1, 1[$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}$

et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$. On en déduit que

$$\forall x \in [0, 1[, \quad -\ln(1-x) \leq S(x) \leq \frac{x}{1-x}.$$

Comme on a $\lim_{x \rightarrow 1^-} -\ln(1-x) = +\infty$, on en déduit par comparaison que $\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = +\infty$.

Exercice 5.

1. a) On rappelle $\exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On en déduit

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f(x) = \frac{1}{x^2} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{n-2}}{n!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^m}{(m+2)!}.$$

On définit alors g sur $\mathbb{R}$ en posant $g(x) = f(x) = \frac{\exp(x) - 1 - x}{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ et $g(0) = \frac{1}{2}$. On a alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^m}{(m+2)!}.$$

La fonction g étant la somme d'une série entière de rayon infini, elle est donc $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

2. D'après le DSE obtenu précédemment, on a $\frac{g^{(10)}(0)}{10!} = \frac{1}{(10+2)!}$ et donc

$$g^{(10)}(0) = \frac{10!}{12!} = \frac{1}{132}.$$